Практическая работа: T-SQL — управляющие конструкции, индексы и нормализация

Что сдать в отчёте

1. **Схема базы данных** — SQL-скрипт создания всех таблиц (CREATE TABLE), ключей, ограничений и связей. Схема должна быть в 3NF.
2. **Скрипт заполнения данными** — все операторы INSERT для тестовых данных.
3. **Скрипты решений заданий 1–10** — каждый запрос или батч в отдельном блоке с указанием номера задания. Скрипты должны выполняться без ошибок.
4. **Объяснения по текстовым заданиям:**
   1) Задание 1 — краткое описание каждого индекса (1–2 предложения на индекс).
   2) Задание 9 — что произошло во втором батче и почему (2–3 предложения).
   3) Задание 10 — запрос + объяснение связи нормализации и возможности решения (2–3 предложения).
5. **Скриншоты планов выполнения:**
   1) Задание 8 — планы для обоих вариантов (EXISTS и IN).
   2) Задание 11 — планы до и после создания покрывающего индекса.
6. **Вывод** — 3–5 предложений: что освоено, с какими конструкциями T-SQL возникли сложности, где применимы изученные приёмы в реальной разработке.

Предметная область: книжный интернет-магазин.

Часть 1. Проектирование схемы (нормализация)

Задание. Спроектируй схему БД для книжного магазина в 3NF. Обязательно должны быть:

- не менее 3 таблиц;
- связь «многие-ко-многим» (книга — категории);
- отдельная таблица для позиций заказа (чтобы один заказ мог содержать несколько книг).

Создай таблицы с корректными типами данных, первичными и внешними ключами, ограничениями (NOT NULL, CHECK, UNIQUE и т. п.). Не используй хранение списков через запятую и не дублируй данные.

Часть 2. Заполнение данными

Задание. Наполни таблицы тестовыми данными (INSERT):

- минимум 6 книг, 4 автора, 4 категории;
- свяжи книги с категориями (учти, что у одной книги может быть несколько категорий);
- добавь минимум 5 клиентов и 8 заказов;
- заполни позиции заказов так, чтобы были заказы с несколькими книгами и разные количества товаров.

Убедись, что данные согласованы: например, в позициях заказов не должно быть книг, которых нет в таблице Books.
